Modelagem de Sistemas com UML

2006
©MJRL

Por que Modelar.

- Uma casa que se encontra à venda foi contruída em estilo Norte Americano clássico. Possui frente ampla com jardim formado e com garagem para 2 automóveis. Trata-se de um sobrado. As paredes externas foram construídas com tijolos aparentes e suas janelas e vitrôs estão pintados de branco. Existe ainda ...

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Por que Modelar?



“Uma imagem vale mais que mil palavras”.

Shun Tsu.

2006
©MJRL

O que é UML?

- **UML = Unified Modeling Language**
- Uma notação de propósito geral para a modelagem orientada a objetos.
- A UML é mantida e evoluída pelo Object Management Group (OMG, www.omg.org)
- UML combina notações provenientes de:
  - Modelagem Orientado a Objetos
  - Modelagem de Dados
  - Modelagem de Componentes
  - Modelagem de Fluxos de Trabalho (Workflows)

2006
©MJRL

Engenharia de Software

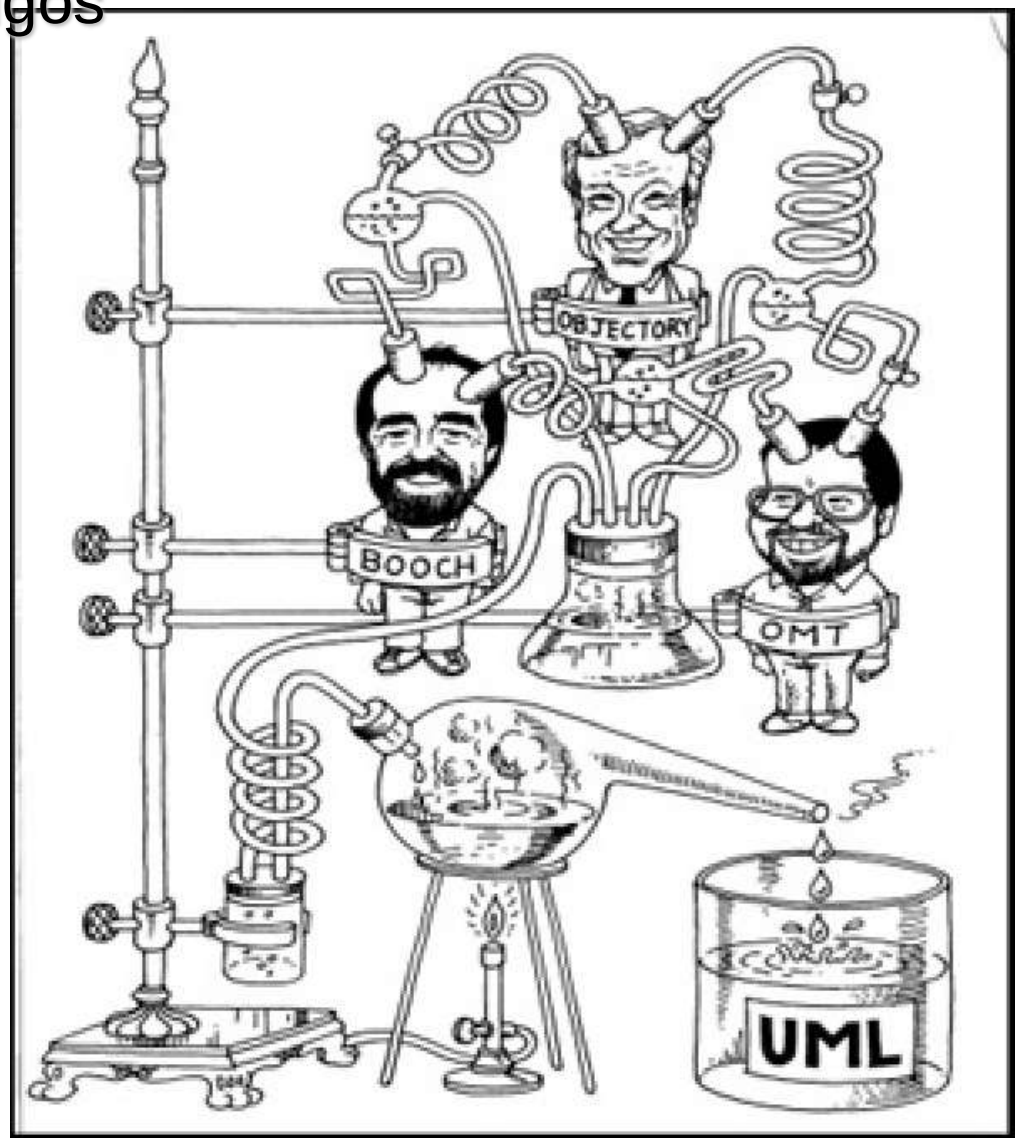
Origem

- A UML tem sua origem no trabalho de pesquisadores: Grady Booch, Jim Rumbaugh e Ivar Jacobson.
- Começou como “Método Unificado”, com a participação de Grady Booch e Jim Rumbaugh, através de um trabalho apresentado no OOPSLA’95.
- No mesmo ano se juntou a eles Ivar Jacobson. Os “Tres Amigos” são sócios da empresa Rational Software que comercializa a ferramenta CASE Rational Rose.
- Recentemente a Rational foi adqirida pela IBM.

2006
©MJRL

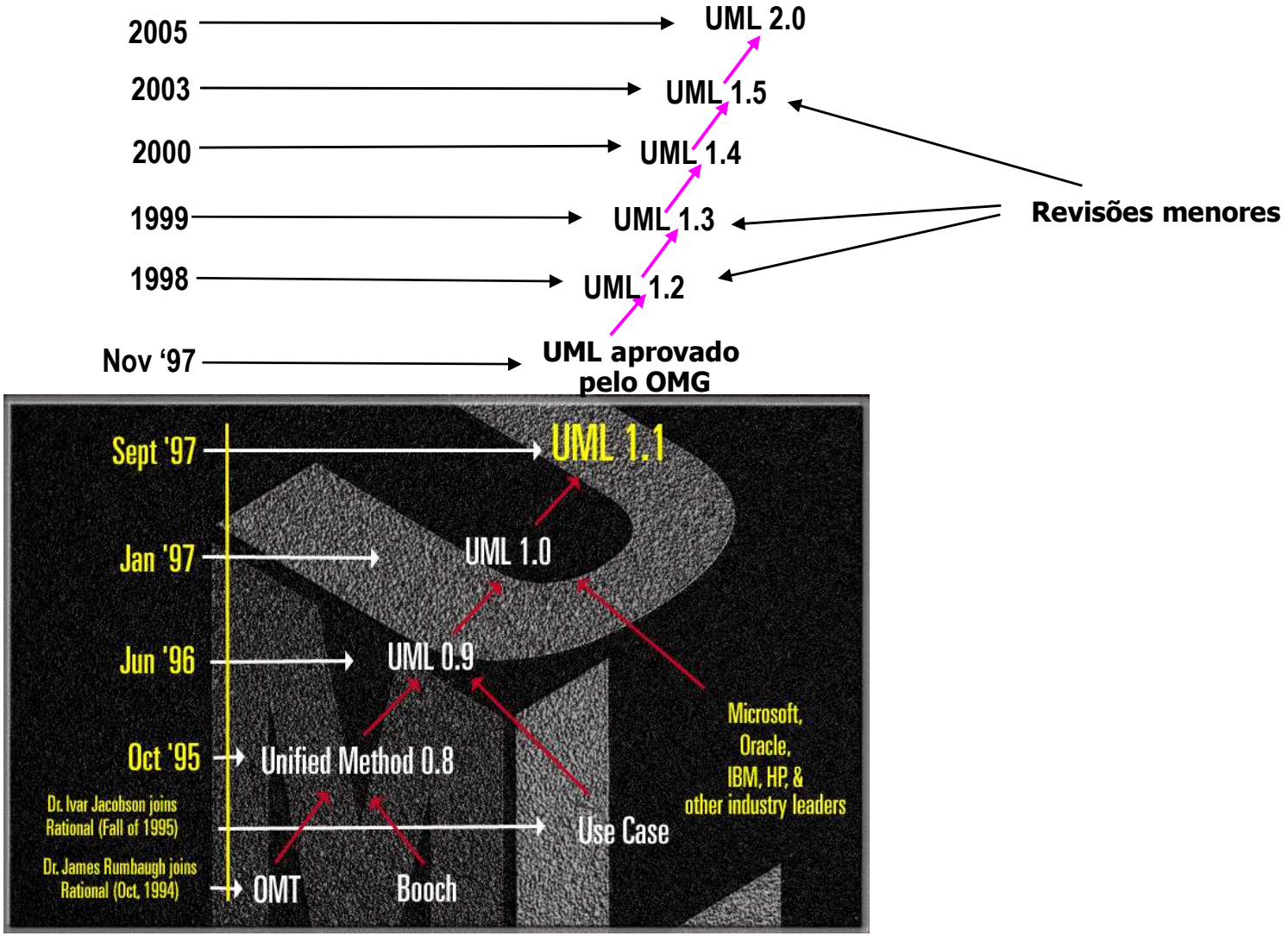
Engenharia de Software

Os “três amigos”



Engenharia de Software

Evolução



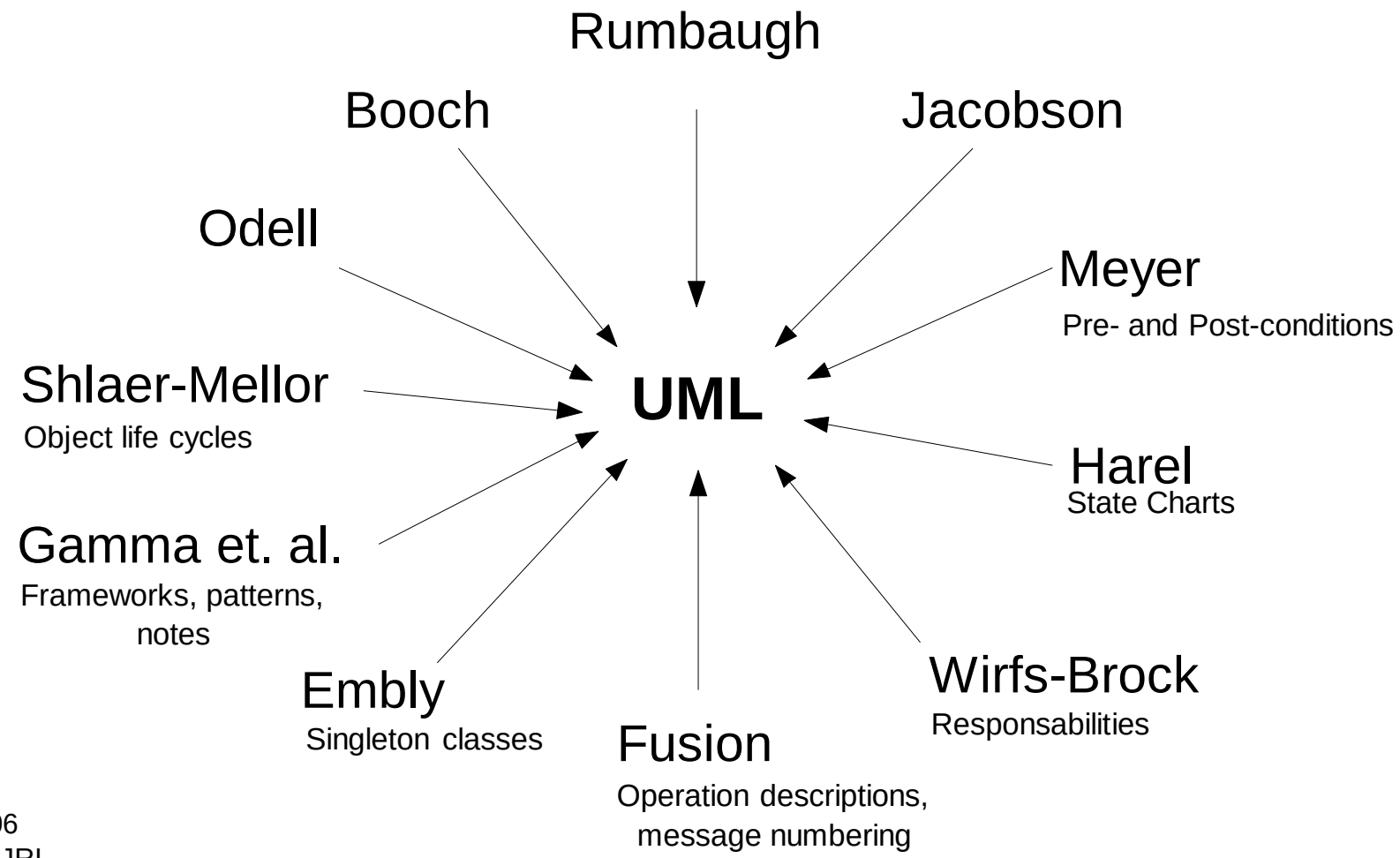
Participantes da elaboração da UML 1.0

- Rational Software (Grady Booch, Jim Rumbaugh y Ivar Jacobson)
- Digital Equipment
- Hewlett-Packard
- i-Logix (David Harel)
- IBM
- ICON Computing (Desmond D'Souza)
- Intellicorp and James Martin & co. (James Odell)
- MCI Systemhouse
- Microsoft
- ObjecTime
- Oracle Corp.
- Platinium Technology
- Sterling Software
- Taskon
- Texas Instruments
- Unisys

2006
©MJRL

Engenharia de Software

UML aglutina diferentes abordagens para a O.O.



2006
©MJRL

“UML não é uma metodologia”

Características da UML

- Define uma linguagem de modelagem visual fácil de ser entendida, contudo semanticamente rica.
- Congrega as melhores práticas do desenvolvimento O.O. Empregadas na indústria.
- Inclui conceitos de outras linguagens de modelagem.
- Provê flexibilidade para aplicação de diferentes processos.

2006
©MJRL

A linguagem

- linguagem = léxico + sintaxe + semântica
  - léixo= conjunto dos elementos da linguagem, signos (p.ex.: palavras, ícones gráficos) são formados, desenhados com valores ou significados definidos (p.ex.: caixa-diálogo, elipse).
  - sintaxe = regras pelas quais os elementos da linguagem (p.ex.: palavras) são compostos em expressões (p.ex.: frases).
  - semântica = regras pelas quais as expressões sintáticas são interpretadas.
- *UML Notation Guide* – define a sintaxe gráfica usada na UML
- *UML Semantics* – define a semântica da linguagem UML

2006
©MJRL

Elementos básicos

- Os elementos básicos da UML são:
  - Modelagem de elementos (classes, interfaces, componentes, casos de uso, etc.)
  - Relacionamentos (associações, generalizações, dependèncias, etc.)
  - Diagramas (diagramas de classes, diagramas de casos de uso, diagramas de interação, etc.)
- Esses elementos básicos são usados para criar sistemas grandes e complexos.

2006
©MJRL

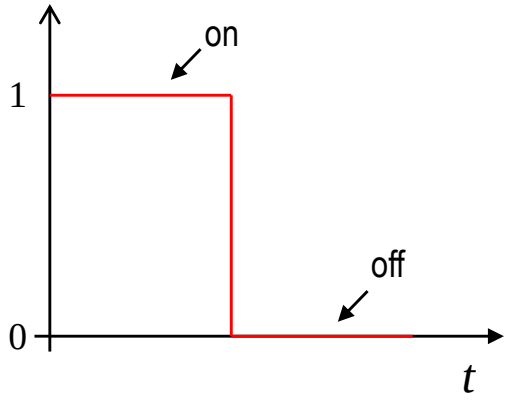
Modelos

- Um modelo captura uma visão do mundo real. É uma abstração do sistema considerando um certo propósito. Dessa forma um modelo deve descrever completamente os aspectos do sistema que são relevantes para o seu propósito em um apropriado nível de detalhe.
- Um modelo pode ser uma representação matemática, um diagrama, uma maquete, etc.

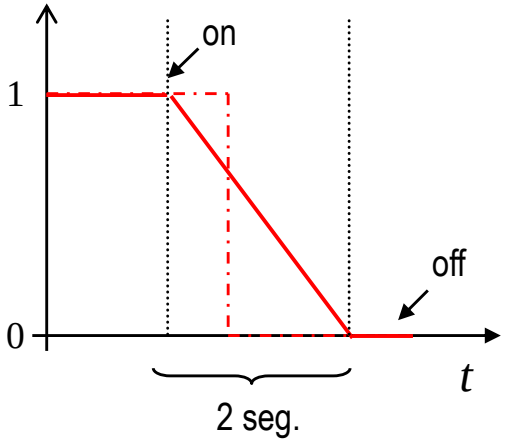
2006
©MJRL

Modelos

Modelo de uma chave – operação de desligamento




```
...
comando de turn-off
chave = 0;
...
```




```
...
comando de turn-off
loop de 2 segundos;
chave = 0;
...
```

Garante somente o tempo de transição, mas não permite acessar os estados intermediários

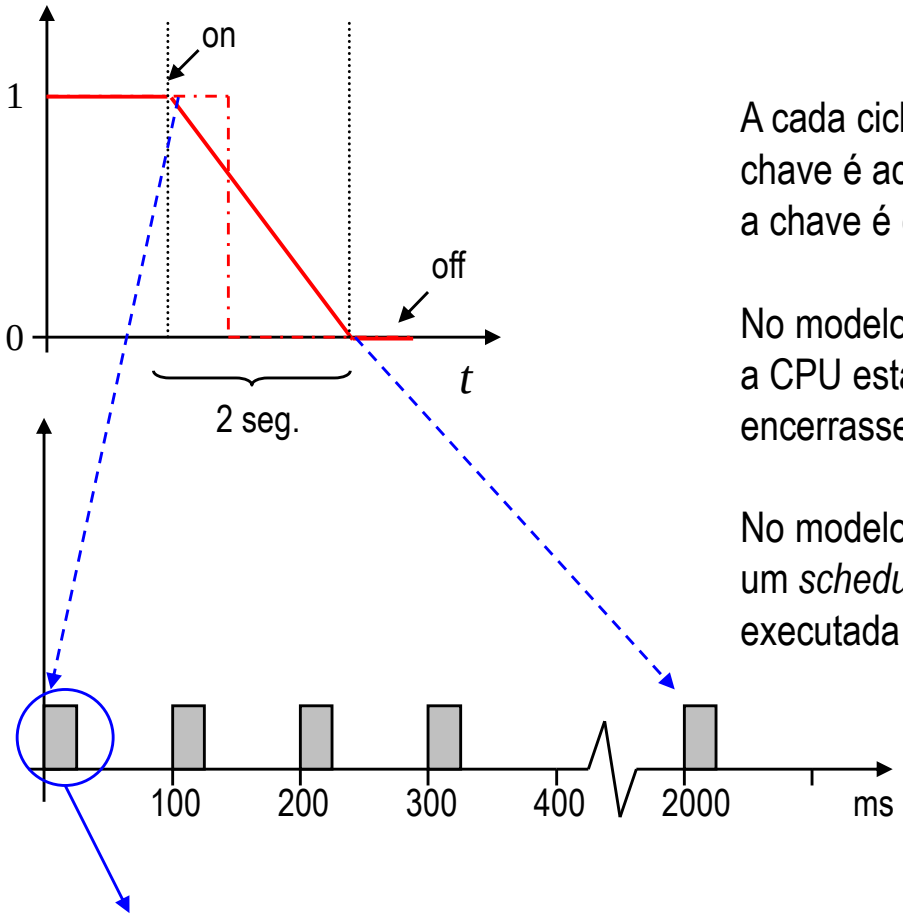
```
...
comando de turn-off
loop de i=1 a 2000;
   chave = 1 - i/2000;
```

Permite acessar os estados intermediários da variável chave. Cada iteração é de 1 ms. Notem que esse tipo de implementação é limitada pois depende do computador sendo usado.

2006
©MJRL

Modelos

Modelo de uma chave – operação de desligamento




```
...
comando de turn-off
Chave = Chave - 1/20;
...
```

A cada ciclo de 100ms a rotina de desligamento da chave é acionada. Ao final de 20 ciclos, ou 2 seg, a chave é completamente desligada.

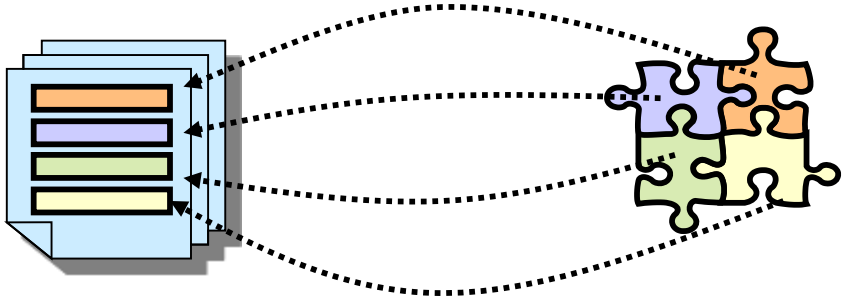
No modelo anterior ocorre uma "espera ocupada" pois a CPU estaria indisponível enquanto o *loop* não se encerrasse.

No modelo ao lado, típico de sistemas de tempo real, existe um *scheduler* que garante que a tarefa (*thread*) seja executada em ciclos regulares de 100ms.

2006
©MJRL

Modelos

- Um processo de desenvolvimento de software deve oferecer um conjunto de modelos que permitam expressar o produto sob cada uma das perspectivas de interesse.
- Por exemplo, o próprio código fonte é um modelo que ocorre nos níveis mais detalhados do sistema (não se considerando o código executável).



- Cada modelo é completo sob o ponto de vista que quer representar o sistema. Contudo a representação do sistema como um todo requer a existência de relacionamentos entre esses diferentes modelos.

2006
©MJRL



Linguagem de Modelagem Unificada

Elementos Básicos

©MJRL

Engenharia de Software

Elementos fundamentais da UML

- Blocos de construção
- Regras da UML
- Mecanismos comuns

©MJRL

Blocos de Construção

- O vocabulário da UML abrange três tipos de blocos de construção:
  - Itens
  - Relacionamentos
  - Diagramas

2006
©MJRL

Blocos de Construção - Itens

- Existem quatro tipos de itens na UML:
  - Itens estruturais
  - Itens comportamentais
  - Itens de agrupamento
  - Itens anotacionais

2006
©MJRL

Blocos de Construção – Itens – Itens estruturais

- São os substantivos utilizados em modelos UML. São as partes mais estáticas do modelo, representando elementos conceituais ou físicos.
- Existem sete tipos de itens estruturais:

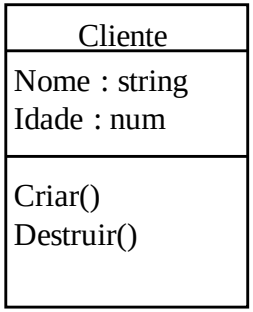
•Classes	•Classes ativas
•Interface	•Componentes
•Colaborações	•Nó
•Caso de uso	

- Existem, porém variações destes elementos como atores, sinais e utilitários, servidores, máquinas processadoras, processos e threads, aplicações, documentos, arquivos, bibliotecas, páginas e tabelas.

2006
©MJRL

Blocos de Construção – Itens – Itens estruturais

- **Classes** são descrições como conjuntos de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e samântica.



©MJRL

Blocos de Construção – Itens – Itens estruturais

- **Interface** é uma coleção de operações que especificam serviços de uma classe ou um componente. Portanto, uma interface descreve o comportamento externamente visível desse elemento. Uma interface pode representar todo o comportamento de uma classe ou componente, como também apenas parte dele. A interface define um conjunto de especificações de operações, mas numca um conjunto de implementações de operações.

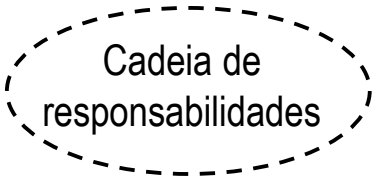


ISensor

2006
©MJRL

Blocos de Construção – Itens – Itens estruturais

- **Colaborações** contêm dimensões estruturais e comportamentais. Definem interações, nomeiam uma sociedade de classes, interfaces e outros elementos que trabalham em conjunto para fornecer algum comportamento cooperativo maior que a soma de todas as suas partes



2006
©MJRL

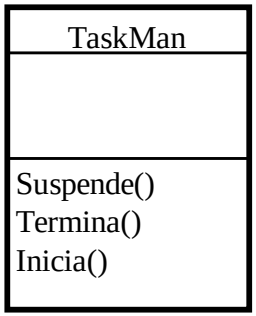
Blocos de Construção – Itens – Itens estruturais

- **Caso de uso** é a descrição de um conjunto de seqüências de ações realizadas pelo sistema que proporcionam resultados observáveis para um determinado ator. Um caso de uso é utilizado para estruturar o comportamento de itens de em um modelo.



Blocos de Construção – Itens – Itens estruturais

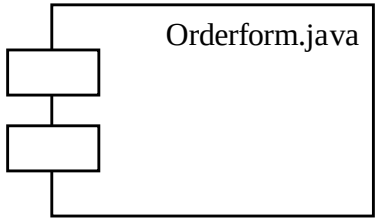
- **Classes ativas** são classes cujos objetos têm um ou mais processos ou threads e, portanto, podem iniciar uma atividade de controle. Uma classe ativa é semelhante a uma classe, exceto pelo fato de que seus objetos representam elementos cujo comportamento é concorrente com o de outros elementos.



©MJRL

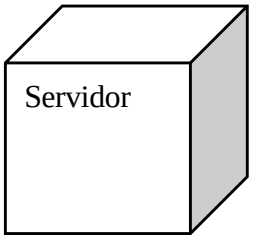
Blocos de Construção – Itens – Itens estruturais

- **Componentes** são partes físicas e substituíveis de um sistema. Em um sistema encontram-se diferentes tipos de componentes próprios da implantação, como os componentes COM+ ou Java Beans, assim como componentes que são artefatos do processo de desenvolvimento, como os arquivos de código fonte. Tipicamente os componentes representam o pacote físico de elementos lógicos diferentes como classes, interfaces e colaborações.



Blocos de Construção – Itens – Itens estruturais

- **Nó** é um elemento físico existente em tempo de execução que representa um recurso computacional, geralmente com pelo menos alguma memória e, frequentemente, capacidade de processamento. Um conjunto de componentes pode estar contido em um nó.



2006
©MJRL

Blocos de Construção – Itens – Itens comportamentais

- **Interação** é um comportamento que abrange um conjunto de mensagens trocadas entre um conjunto de objetos em determinado contexto. As interações envolvem outros elementos, inclusive mensagens, seqüência de ações e ligações.



2006
©MJRL

Blocos de Construção – Itens – Itens comportamentais

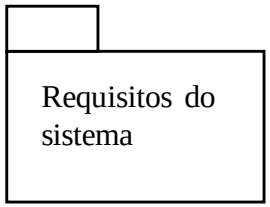
- **Máquina de estado** é um comportamento que especifica seqüências de estados pelos quais objetos eou interações passam durante sua existência em resposta a eventos. Uma máquina de estados abrange outros comportamentos incluindo estados, transições, eventos e atividades.



2006
©MJRL

Blocos de Construção – Itens – Itens de agrupamento

- **Pacote** é um mecanismo de propósito geral para a organização de elementos em grupos. Os itens estruturais, comportamentais e até outros itens de grupo podem ser colocados em pacotes.

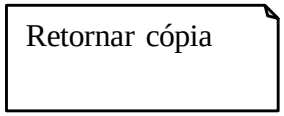


- Existem variações como frameworks, modelos e subsistemas.

2006
©MJRL

Blocos de Construção – Itens – Itens anotacionais

- Os itens anotacionais são partes explicativas dos modelos UML. São comentários incluídos para descrever, esclarecer e fazer alguma observação sobre qualquer elemento do modelo. Existe um único tipo de item anotacional chamado **nota**.



2006
©MJRL

Blocos de Construção – Relacionamentos

- Existem 4 tipos de relacionamentos na UML:
  - Dependência
  - Associação
  - Generalização
  - Realização

- Existem também variações desses quatro elementos como refinamentos, rastreabilidade, inclusões e extensões (para dependências).

2006
©MJRL

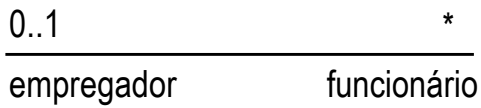
Blocos de Construção – Relacionamentos - Dependência

- **Dependência** é um relacionamento semântico entre dois itens, nos quais a alteração de um (o item independente) pode afetar semânticamento o outro (o item dependente).



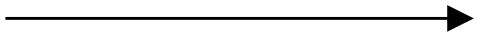
Blocos de Construção – Relacionamentos - Associação

- **Associação** é um relacionamento estrutural que descreve um conjunto de ligações em que estas são conexões entre objetos. A agregação é um tipo especial de associação, representando um relacionamento estrutural entre o todo e suas partes.



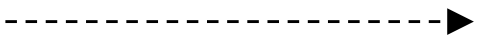
Blocos de Construção – Relacionamentos - Generalização

- **Generalização** é um relacionamento de especialização/generalização, nos quais os objetos dos elementos especializados (os filhos) são substituíveis por objetos do elemento generalizado (os pais). Dessa maneira, os filhos compartilham a estrutura e o comportamento dos pais.



Blocos de Construção – Relacionamentos - Realização

- **Realização** é um relacionamento semântico entre classificadores em que um classificador especifica um contrato que outro classificador garante executar. Os relacionamentos de realizações serão encontrados em dois locais: entre interfaces e as classes ou componentes ques as realizam; e entre casos de uso e as colaborações que os realizam.



©MJRL

Blocos de Construção – Diagramas

- Um diagrama é uma representação gráfica de um conjunto de elementos, geralmente representados como gráficos de vértices (itens) e arcos (relacionamentos). São desenhados para permitir a visualização de um sistema sob diferentes perspectivas; nesse sentido, um diagrama constitui uma projeção de uma determinada característica de um sistema.
- Um diagrama representa uma visão parcial dos elementos que compõem um sistema. Sendo assim, quanto mais complexo for o sistema maior o número de diagramas serão necessários para representá-lo.

2006
©MJRL

Blocos de Construção - Diagramas UML 1.5

Um diagrama é uma representação gráfica de uma coleção de elementos modelados.

- Diagrama de Casos de Uso
- Diagrama de Classes
- Diagrama de Objetos

Diagramas de Comportamento

- Diagrama de Estados
- Diagrama de Atividades

Diagramas de Interação

- Diagrama de Sequência
- Diagrama de Colaboração

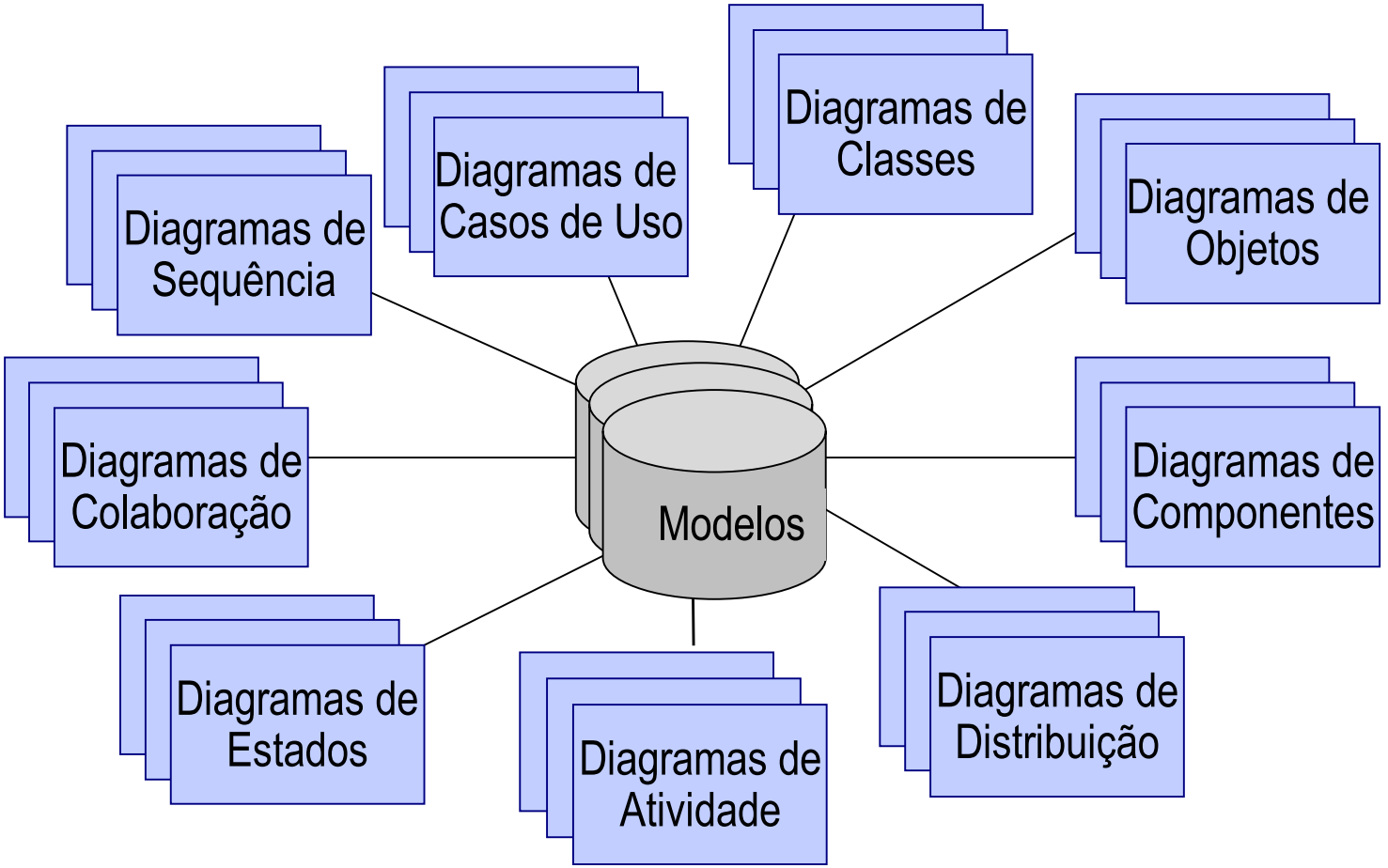
Diagramas de implementação

- Diagrama de Componentes
- Diagrama de Implantação

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Blocos de Construção - Diagramas UML



2006
©MJRL

Engenharia de Software



Linguagem de Modelagem Unificada

Hello
World

2006
©MJRL

Hello World

- Kernighan e Ritchie, autores da linguagem C, tornaram celebre o programa helloWorld.c como sendo o programa que introduz os primeiros conceitos da linguagem.

- Vamos utilizar esse exemplo para ver como a UML modelaria esse programa.

©MJRL

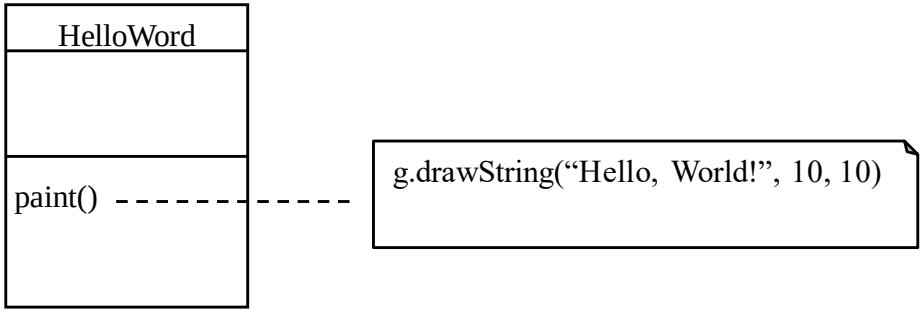
Hello World

- Em Java um applet que implementa o código Hello World é:

```
Import java.awt.Graphics;
Class HelloWorld extends java.applet.Applet
{
   Public void paint (Graphics g)
   {
        g.drawString("Hello, World!", 10, 10);
   }
}
```

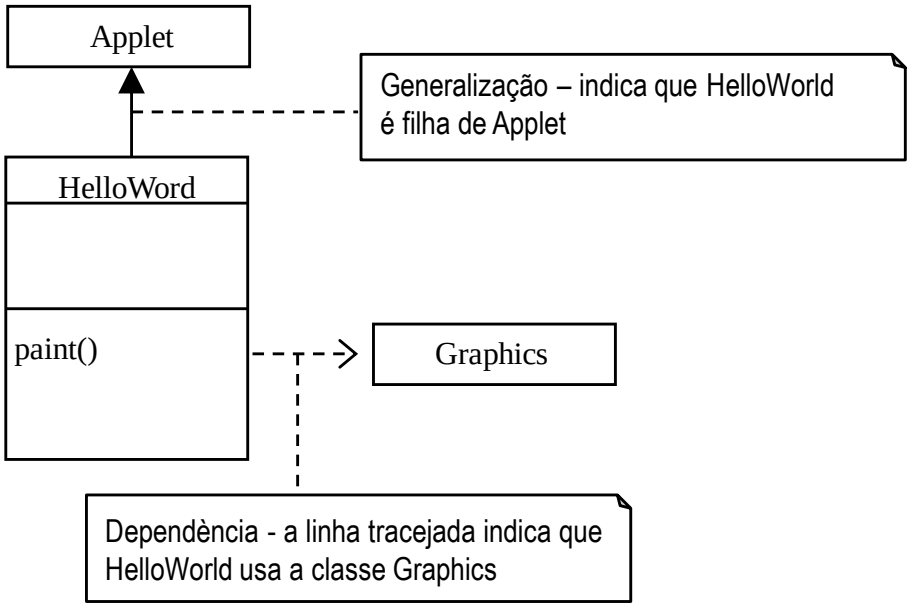
Hello World

- Em UML a classe HelloWorld pode ser representada graficamente através do símbolo de classe. A operação paint pode ser representada através de uma nota.



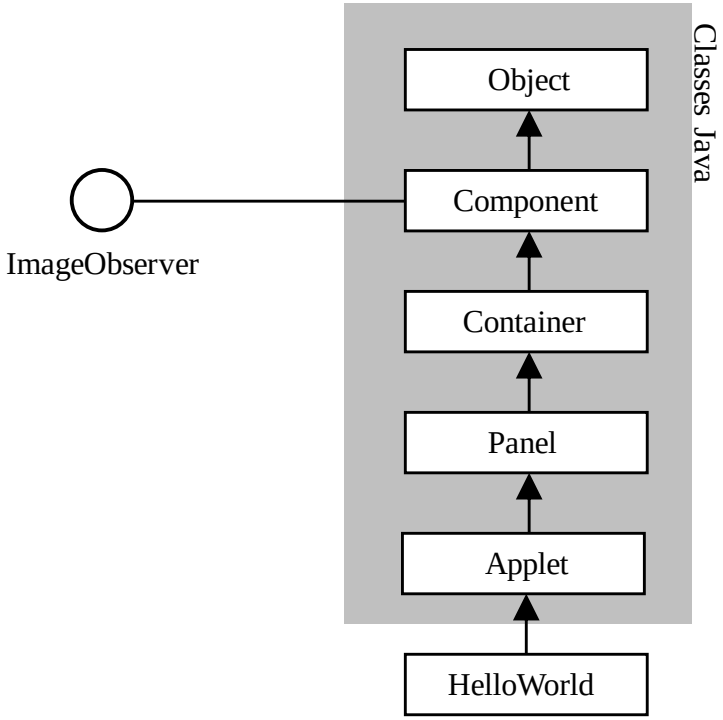
Hello World

- O diagrama anterior não captura, porém, as classes Applet e Graphics. No caso, a classe Applet é usada como mãe de HelloWorld e a classe Graphics é usada na assinatura e implementação de uma de suas operações, paint.



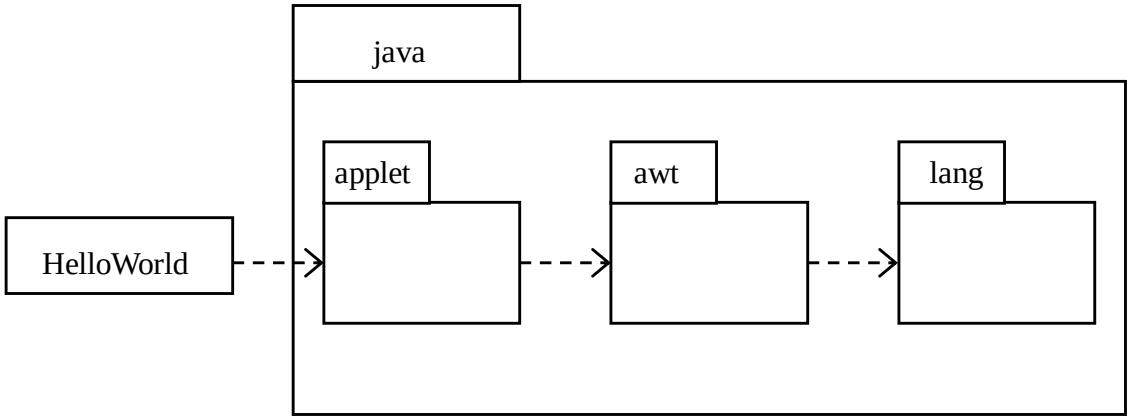
Hello World

- Olhando para a estrutura da linguagem Java pode-se perceber um cadeia hierárquica maior ligada à classe HelloWorld.



Hello World

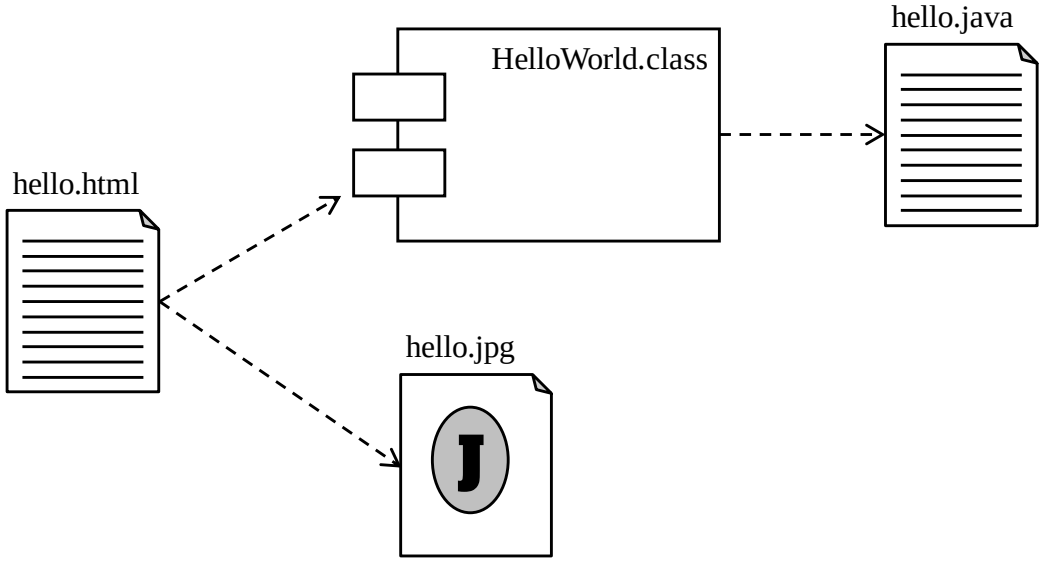
- Java organiza sua interfaces e classes em vários pacotes diferentes. O pacote-raiz do ambiente Java é chamado “Java”. Aninhados nesse pacote existem pacotes contendo interfaces, classes e outros pacotes. Object se encontra no pacote lang. De modo semelhante Panel, Container e Component se encontram em awt; a classe Applet se encontra no pacote applet.



2006
©MJRL

Hello World

- Podemos fazer uma modelagem da visão física usando um diagrama de componentes.



- O componente hello.java representa o código fonte para a classe HelloWorld. Esse código fonte pode ser transformado no applet hello.class por um compilador Java.

2006
©MJRL